

CNC 머시닝센터 CN-450 운영 매뉴얼

장비 ID: eq_cn450

문서 버전: v1.0 | 발행일: 2026-04-30

발행: FactoryGuard Documentation Team

개요

CN-450은 3축 수직형 머시닝센터로 주축 회전수 12000 RPM, 이송 속도 24 m/min을 지원합니다. 자동 공구 교환장치(ATC)를 갖추고 있습니다.

1. 사양

- 주축 최대 RPM: 12000
- 이송 속도: 24 m/min
- X/Y/Z 스트로크: 800/500/450 mm
- ATC 공구 수: 20

본 사양은 표준 출하 기준이며, 옵션 사양에 따라 일부 값이 달라질 수 있습니다. 현장 설치 후에는 시운전을 통해 확인하십시오.

2. 안전 수칙

- 1) 도어 인터록이 동작 중 해제되면 즉시 정지하는지 확인한다.
- 2) 절삭유 분사 노즐 정비 시 항상 펌프를 OFF한다.
- 3) 주축 가동 중에는 공구 매거진에 손을 넣지 않는다.

안전 수칙을 위반할 경우 인명 사고 또는 장비 손상이 발생할 수 있습니다. 정비 책임자는 본 매뉴얼의 내용을 모든 작업자에게 교육해야 합니다.

3. 운영 절차

1. 전원 인가 후 X/Y/Z 원점 복귀를 수행한다.
2. 공구 길이/직경 보정값을 검증한다.
3. 1차 시제품을 단동 모드(Single Block)로 가공한다.
4. 치수 검사 후 자동 모드로 전환한다.

초기 운전 시 PLC 인터록과 비상정지 회로의 동작을 반드시 확인한 후 자동 모드로 전환하십시오.

4. 정기 점검

- 주 1회: 가이드 슬라이드 윤활 점검.
- 월 1회: 절삭유 농도/오염도 측정.
- 분기 1회: 볼스크류 백래시 측정.
- 연 1회: 주축 베어링 점검 및 정밀도 재교정.

정비 이력은 CMMS(설비관리 시스템)에 빠짐없이 기록하여 다음 정비 일정의 기준 자료로 활용합니다.

5. 오류 코드 (Error Codes)

본 장에서는 컨트롤러가 표시하는 오류 코드와 권장 조치를 설명합니다. 코드는 알람 패널 또는 운영 SCADA에 즉시 조치 지침을 포함합니다.

아래 표는 본 장비에서 발생 가능한 주요 오류 코드의 요약입니다.

- E-601 : 주축 과부하 (심각도: high)
- E-602 : ATC 공구 미장착 (심각도: medium)
- E-603 : 축 위치 편차 (심각도: high)
- E-604 : 절삭유 압력 저하 (심각도: low)

5.601 오류 코드 E-601 — 주축 과부하

심각도: high

증상 및 원인

주축 모터의 부하율이 110%를 초과했습니다.

권장 조치

절삭 조건(이송, 절입량)을 줄이고 공구 마모 상태를 확인합니다.

관련 점검 항목

조치 후에는 운영 절차(3장)와 정기 점검 항목(4장)을 다시 확인하여 재발 가능성을 평가하고, 필요 시 정비 주기를

오류 코드 E-601 — 부록

E-601 발생 시 다음 추가 정보를 함께 기록하면 근본 원인 분석에 도움이 됩니다.

- 발생 시각, 운전 모드, 직전 작업 내역
- 환경 조건(온도, 습도, 외부 진동원)
- 직전 정비 이력 및 교체 부품 번호

5.602 오류 코드 E-602 — ATC 공구 미장착

심각도: medium

증상 및 원인

ATC가 공구를 매거진에서 인식하지 못했습니다.

권장 조치

공구 홀더 오염을 청소하고, 매거진 인덱싱 위치를 재학습합니다.

관련 점검 항목

조치 후에는 운영 절차(3장)와 정기 점검 항목(4장)을 다시 확인하여 재발 가능성을 평가하고, 필요 시 정비 주기를

오류 코드 E-602 — 부록

E-602 발생 시 다음 추가 정보를 함께 기록하면 근본 원인 분석에 도움이 됩니다.

- 발생 시각, 운전 모드, 직전 작업 내역
- 환경 조건(온도, 습도, 외부 진동원)
- 직전 정비 이력 및 교체 부품 번호

5.603 오류 코드 E-603 — 축 위치 편차

심각도: high

증상 및 원인

지령 위치와 실제 위치 편차가 0.02 mm를 초과합니다.

권장 조치

서보 게인과 볼스크류 백래시를 확인하고, 필요 시 볼스크류를 재예압합니다.

관련 점검 항목

조치 후에는 운영 절차(3장)와 정기 점검 항목(4장)을 다시 확인하여 재발 가능성을 평가하고, 필요 시 정비 주기를

오류 코드 E-603 — 부록

E-603 발생 시 다음 추가 정보를 함께 기록하면 근본 원인 분석에 도움이 됩니다.

- 발생 시각, 운전 모드, 직전 작업 내역
- 환경 조건(온도, 습도, 외부 진동원)
- 직전 정비 이력 및 교체 부품 번호

5.604 오류 코드 E-604 — 절삭유 압력 저하

심각도: low

증상 및 원인

절삭유 라인 압력이 0.3 MPa 미만입니다.

권장 조치

절삭유 탱크 레벨과 펌프 흡입구 막힘을 점검하고, 필터를 교체합니다.

관련 점검 항목

조치 후에는 운영 절차(3장)와 정기 점검 항목(4장)을 다시 확인하여 재발 가능성을 평가하고, 필요 시 정비 주기

오류 코드 E-604 — 부록

E-604 발생 시 다음 추가 정보를 함께 기록하면 근본 원인 분석에 도움이 됩니다.

- 발생 시각, 운전 모드, 직전 작업 내역
- 환경 조건(온도, 습도, 외부 진동원)
- 직전 정비 이력 및 교체 부품 번호

6. 부록 — 연락처 및 폐기 안내

기술 지원: support@factoryguard.example / +82-2-000-0000

장비 폐기 시 작동유 및 윤활유는 산업 폐기물 처리 규정에 따라 위탁 처리하고, 전자 부품은 RoHS 기준에 맞춰